

Roll No

EX-504 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Electromagnetic Theory****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define divergence and curl of a vector field and determine divergence and curl of following vectors.

i) $\vec{P} = x^2 yz \hat{a}_x + xz \hat{a}_z$

ii) $\vec{Q} = \rho \sin \theta \hat{a}_\rho + \rho^2 z \hat{a}_\theta + z \cos \theta \hat{a}_z$

एक सदिश क्षेत्र के विचलन और कर्ल को परिभाषित करें और निम्नलिखित वेक्टर के विचलन और कर्ल को निर्धारित करें।

i) $\vec{P} = x^2 yz \hat{a}_x + xz \hat{a}_z$

ii) $\vec{Q} = \rho \sin \theta \hat{a}_\rho + \rho^2 z \hat{a}_\theta + z \cos \theta \hat{a}_z$

b) Derive expression of electric field intensity due to infinite line charge and write properties of potential function.

अनंत रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अभिव्यक्ति प्राप्त करें और संभावित फंक्शन के गुण लिखें।

2. a) Write Laplace's and Poisson's equations and derive expression of electric field intensity and potential due to dipole.

लिखिए कि लाप्लास और पॉइज़न के समीकरण और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षमता की अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं।

b) Derive equation of continuity and find energy of a system of three charges - 1nC, 4nC and 3nC located at (0, 0, 0), (0, 0, 2) and (1, 0, 0).

निरंतरता का समीकरण प्राप्त करें और (0, 0, 0), (0, 0, 2) और (1, 0, 0) पर स्थित तीन आवेशों - 1nC, 4nC और 3nC की प्रणाली की ऊर्जा ज्ञात करें।

3. a) Write Biot Savart's law and derive expression of magnetic field intensity due to straight current carrying conductor. बायोट सावर्ट का नियम लिखें और सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करें।

b) Derive magnetic boundary conditions and calculate total magnetic flux crossing the surface

$$\theta = \frac{\pi}{2}, 1 \leq \rho \leq 2m \leq 0 \leq z \leq 5m$$

if magnetic flux density $\vec{B} = \frac{\rho}{2} \hat{a}_\theta$

चुंबकीय सीमा की स्थिति प्राप्त करें और सतह को पार करने वाले कुल चुंबकीय प्रवाह की गणना करें।

$$\phi = \frac{\pi}{2}, 1 \leq \rho \leq 2m \leq 0 \leq z \leq 5m$$

यदि चुंबकीय प्रवाह घनत्व $\vec{B} = \frac{\rho}{2} \hat{a}_\phi$

4. a) Write Faraday's law and explain transformer and motional emf's in detail.

फैराडे का नियम लिखें और ट्रांसफार्मर और गतिमान emf को विस्तार से समझाइए।

- b) Discuss following in brief :

- i) Scalar and vector potential
- ii) Self and mutual inductance
- iii) Maxwell's equations for static and time varying fields
- iv) Energy stored in magnetic field

निम्नलिखित पर संक्षेप में चर्चा करें।

- i) अदिश और सदिश विभव
- ii) स्व और पारस्परिक प्रेरण
- iii) स्थैतिक और समय परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल के समीकरण
- iv) चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहीत ऊर्जा

5. a) A uniform plane wave in a medium has

$$\vec{E} = 2e^{-\alpha z} \sin(10^8 t - \beta z) \hat{a}_y \text{ V/m.}$$

If the medium is characterized by $\epsilon_r = 1$, $\mu_r = 20$ and $\sigma = 3 \text{ S/m}$. Find α , β and $\vec{H}$.

एक माध्यम में एक समान समतल तरंग में

$$\vec{E} = 2e^{-\alpha z} \sin(10^8 t - \beta z) \hat{a}_y \text{ V/m होता है।}$$

यदि माध्यम की विशेषता $\epsilon_r = 1$, $\mu_r = 20$ और $\sigma = 3 \text{ S/m}$ है, तो α , β और $\vec{H}$ खोजें।

- b) Write poynting vector theorem and discuss reflection of plane wave for normal and oblique incidence.

पॉइंटिंग वेक्टर प्रमेय लिखें और सामान्य और तिरछी घटनाओं के लिए समतल तरंग के प्रतिबिंब पर चर्चा करें।

6. a) State Gauss Law and determine the total charge enclosed by the cylinder of radius 1m with $-2 \leq z \leq 2m$. Given that electric flux density $\vec{D} = z \rho \cos^2 \phi \hat{a}_z \text{ C/m}^2$.

गॉस लॉ बताइए और $-2 \leq z \leq 2m$ के साथ त्रिज्या 1m के सिलेंडर से घिरा कुल चार्ज निर्धारित करें। यह देखते हुए कि विद्युत प्रवाह घनत्व $\vec{D} = z \rho \cos^2 \phi \hat{a}_z \text{ C/m}^2$

- b) Write boundary value conditions for electric field and discuss capacitances for various types of capacitors.

विद्युत क्षेत्र के लिए सीमा मान शर्तें लिखें और विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस पर चर्चा करें।

7. a) A lossy dielectric has an intrinsic impedance of $200\angle 30^\circ \Omega$ at a particular radian frequency ω . If at that frequency the plane wave propagating through the dielectric has the magnetic field component

$$\vec{H} = 10e^{-\alpha x} \cos\left(\omega t - \frac{1}{2}x\right) \hat{a}_y \text{ A/m. Find } \vec{E} \text{ and } \vec{H} \text{ and}$$

determine skin depth.

एक हानिपूर्ण ढांकता हुआ में एक विशेष रेडियन आवृत्ति ω पर $200\angle 30^\circ \Omega$ की आंतरिक प्रतिबाधा होती है। यदि उस आवृत्ति पर ढांकता हुआ माध्यम से फैलने वाली समतल तरंग में चुंबकीय क्षेत्र

$$\vec{H} = 10e^{-\alpha x} \cos\left(\omega t - \frac{1}{2}x\right) \hat{a}_y \text{ A/m है तो } \vec{E} \text{ और } \vec{H}$$

खोजें और त्वचा की गहराई निर्धारित करें।

- b) Derive wave equation in dielectrics and discuss polarization of waves.

परावेद्युत में तरंग समीकरण व्युत्पन्न करें और तरंगों के ध्रुवीकरण पर चर्चा करें।

8. Write technical short notes on any three of the following:

- Method of images
- Convection and conduction current density
- Magnetic dipole and dipole moment
- Self inductance of solenoid, toroid coils
- Transmission line analogy

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर तकनीकी संक्षिप्त नोट्स लिखें।

- छवियों की विधि
- संवहन और चालन धारा घनत्व
- चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण
- सोलनॉइड, टोरियोइड कॉइल का स्व-प्रेरकत्व
- ट्रांसमिशन लाइन सादृश्य
